

Laboratorio N°3

Nombre: Kamila Castillo montes

Fecha: 28 de Agosto de 2026

1. Prompt

Actua como un experto en ciencia de datos y estadística en R.

Genera un script en R y la explicación paso a paso para un proyecto en la clase de métricas de software y DevOps con la métrica que quiero que sea en horas, que mida el tiempo que se demora un cambio del código.

Requisitos que debes cumplir y que debe cumplir el Script:

- Generar datos: Genera un dataset simulado de 5,000 filas, donde los datos no sean limpios, pero números enteros o decimales, datos incorrectos, valores atípicos, valores duplicados, inconsistencias, con distribución bimodal.
- Agrega comentarios durante todo el script explicando que haces y porque lo haces
- Determina las medidas de tendencia central, media, moda y mediana, desviación estándar, asimetría y curtosis
- Genera la frecuencia absoluta, relativa, acumulada

1. Carga y Análisis

```
-----
REPORT DE MÉTRICAS DE SOFTWARE & DEVOPS
> cat("          Variable: Lead Time for Changes (horas)          \n")
Variable: Lead Time for Changes (horas)
> cat("===== \n")
=====
> cat(sprintf("Media / Media Aritmética : %.4f horas\n", media_aritmetica))
Media / Media Aritmética : 15.6726 horas
> cat(sprintf("Mediana                : %.4f horas\n", mediana))
Mediana                : 6.2121 horas
> cat(sprintf("Moda (Pico principal)   : %.4f horas\n", moda_estimada))
Moda (Pico principal)   : 4.0069 horas
> cat(sprintf("Desviación Estándar      : %.4f horas\n", desv_estandar))
Desviación Estándar      : 29.5334 horas
> cat(sprintf("Asimetría (Skewness)     : %.4f\n", asimetria))
Asimetría (Skewness)     : 10.6312
> cat(sprintf("Curtosis                 : %.4f\n", curtosis))
Curtosis                 : 136.3482
> cat("===== \n")
=====
```

Distribuciones y comparación por grupos

	Clase_Intervalo_Horas	Frec_Absoluta	Frec_Relativa	Frec_Abs_Acumulada	Frec_Rel_Acumulada
1	[-7.5,24.3)	3138	0.631261	3138	0.631261
2	[24.3,56.1)	1802	0.362503	4940	0.993764
3	[56.1,87.9)	0	0.000000	4940	0.993764
4	[87.9,120)	0	0.000000	4940	0.993764
5	[120,151)	0	0.000000	4940	0.993764
6	[151,183)	0	0.000000	4940	0.993764
7	[183,215)	4	0.000805	4944	0.994568
8	[215,247)	1	0.000201	4945	0.994770
9	[247,279)	7	0.001408	4952	0.996178
10	[279,310)	1	0.000201	4953	0.996379
11	[310,342)	3	0.000604	4956	0.996982
12	[342,374)	5	0.001006	4961	0.997988
13	[374,406)	5	0.001006	4966	0.998994
14	[406,438]	5	0.001006	4971	1.000000

1. Prompt 2

Actúa como un experto en ciencia de datos y estadística en R.

Genera un script en R y la explicación paso a paso para un proyecto en la clase de métricas de software y DevOps, la métrica quiero que sea en horas, que mida el tiempo que se demora un cambio del código.

Requisitos que debes cumplir y que debe cumplir el Script:

- Generar datos: Genera un dataset simulado de 5,000 filas, donde los datos no sean limpios, pero datos enteros o números reales, valores atípicos, valores duplicados, con distribución bimodal.
- no tener datos negativos (ya que las horas no pueden ser negativas)
- Determina las medidas de tendencia central, media, moda y media aritmética, desviación estándar, el rango intercuartílico con el cual no se van a considerar los valores atipicos, asimetría y curtosis
- Agrega comentarios durante todo el script explicando que haces y porque lo haces

1. Carga y Análisis

```
> cat("=== ESTADÍSTICAS REFINADAS (SIN OUTLIERS) ===\n")
=== ESTADÍSTICAS REFINADAS (SIN OUTLIERS) ===
> cat(sprintf("Media Aritmética : %.2f hrs\n", media_limpia))
Media Aritmética : 22.88 hrs
> cat(sprintf("Mediana          : %.2f hrs\n", mediana_limpia))
Mediana          : 7.00 hrs
> cat(sprintf("Moda principal   : %.2f hrs\n", moda_limpia[1]))
Moda principal   : 3.00 hrs
> cat(sprintf("Desv. Estándar    : %.2f hrs\n", sd_limpia))
Desv. Estándar    : 25.00 hrs
> cat(sprintf("Asimetría        : %.2f\n", asimetria_limpia))
Asimetría        : 0.96
> cat(sprintf("Curtosis         : %.2f\n", curtosis_limpia))
Curtosis         : 2.73
> |
```

Distribuciones y comparación por grupos

```
===== TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS =====  
> print(tabla_frecuencias, row.names = FALSE)  
Intervalo Frecuencia_Absoluta Frecuencia_Relativa Frecuencia_Acumulada_Absoluta Frecuencia_Acumulada_Relativa  
[0,22.8] 2869 0.5738 2869 0.5738  
(22.8,45.6] 823 0.1646 3692 0.7384  
(45.6,68.4] 724 0.1448 4416 0.8832  
(68.4,91.1] 286 0.0572 4702 0.9404  
(91.1,114] 74 0.0148 4776 0.9552  
(114,137] 24 0.0048 4800 0.9600  
(137,160] 27 0.0054 4827 0.9654  
(160,182] 24 0.0048 4851 0.9702  
(182,205] 19 0.0038 4870 0.9740  
(205,228] 28 0.0056 4898 0.9796  
(228,251] 25 0.0050 4923 0.9846  
(251,273] 24 0.0048 4947 0.9894  
(273,296] 28 0.0056 4975 0.9950  
(296,319] 25 0.0050 5000 1.0000  
>
```

Visualización

